

Activitat 2 — Monomis i polinomis

Conèixer el vocabulari dels polinomis i operar-hi: suma, resta, multiplicació i avaluació numèrica.

Idea clau

Fins ara les lletres apareixien soltes o en equacions senzilles. Ara les agrupem en **polinomis**: expressions amb diversos termes que podem sumar, restar i multiplicar seguint regles clares. És l'alfabet amb què s'escriu tota l'àlgebra.

El vocabulari

Monomi, coeficient, grau, terme

- Un **monomi** és un producte de nombre i lletres: $3x^2$, $-5x$, 7 .
- El **coeficient** és el nombre (3 , -5 , 7).
- El **grau** és l'exponent de la lletra ($3x^2$ té grau 2).
- Un **polinomi** és una suma de monomis. Cada monomi és un **terme**. El grau del polinomi és el grau més alt dels seus termes.

Termes semblants

Dos termes són **semblants** si tenen la mateixa part literal (la mateixa lletra amb el mateix exponent): $3x^2$ i $-5x^2$ ho són; $3x^2$ i $3x$ no. Només es poden sumar o restar termes semblants.

Sumar i restar polinomis

Exemple 5.2.1 — Agrupar termes semblants

Sumem $(2x^2 + 3x - 1) + (x^2 - 5x + 4)$. Agrupem els semblants:

$$(2x^2 + x^2) + (3x - 5x) + (-1 + 4) = 3x^2 - 2x + 3$$

Compte amb la resta

En restar un polinomi, el signe menys **afecta tots** els seus termes:

$$(3x^2 - x) - (x^2 + 2x - 5) = 3x^2 - x - x^2 - 2x + 5 = 2x^2 - 3x + 5$$

Aquest és l'error més freqüent: oblidar de canviar el signe d'algun terme.

Multiplicar polinomis

Cadascun per cadascun

Per multiplicar dos polinomis, es multiplica **cada terme** del primer per **cada terme** del segon i després s'agrupen els semblants (propietat distributiva).

Exercici resolt 5.2.1 — Un producte de binomis

Calcula $(x + 3)(x - 2)$.

Solució.

$$(x+3)(x-2) = x \cdot x + x \cdot (-2) + 3 \cdot x + 3 \cdot (-2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$$

Resposta: $x^2 + x - 6$ **Avaluar un polinomi****Donar un valor a la lletra**

Avaluar un polinomi és substituir la lletra per un nombre i calcular. El polinomi $2x^2 - 3x + 1$ a $x = 2$ val $2 \cdot 4 - 3 \cdot 2 + 1 = 3$.

Exercicis per fer

5.2.1 Vocabulari. Per a cada monomi, digues coeficient i grau:

- (a) $4x^3$ (b) $-x^2$ (c) $7x$ (d) -9

5.2.2 Termes semblants. Agrupa els que ho siguin: $5x^2$, $-2x$, $3x^2$, x , $-x^2$, 6 .

5.2.3 Suma. Calcula:

- (a) $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 4x + 6)$
(b) $(x^3 - 2x) + (3x^3 + x - 5)$

5.2.4 Resta. Calcula (vigila els signes):

- (a) $(4x^2 + x) - (x^2 - 3x + 2)$
(b) $(2x^2 - 5) - (x^2 + 2x - 5)$

5.2.5 Multiplica. Desenvolupa:

- (a) $3x(x^2 - 2x + 4)$
(b) $(x + 4)(x - 1)$
(c) $(2x - 1)(x + 4)$

5.2.6 Avalua. Calcula el valor de $x^2 - 3x + 2$ per a $x = 0$, $x = 1$ i $x = 3$.

5.2.7 Troba l'error. L'Èric calcula $(5x^2 - 2x) - (2x^2 + 3x - 1)$ i escriu $3x^2 + x - 1$. On és l'error? Fes-ho bé.

5.2.8 Rectangle algebraic. Un rectangle té base $x + 3$ i altura $x + 1$. Escriu la seva àrea com un polinomi desenvolupat.

5.2.9 Per al Quadern d'eines. Anota el vocabulari (monomi, coeficient, grau, terme, termes semblants), les regles de suma/resta (només semblants, compte amb el signe) i com es multipliquen dos polinomis.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 5.2.1** (a) coef. 4, grau 3. (b) coef. -1, grau 2. (c) coef. 7, grau 1. (d) coef. -9, grau 0.
- 5.2.2** x^2 : $5x^2, 3x^2, -x^2$ (sumen $7x^2$). x : $-2x, x$ (sumen $-x$). Independent: 6.
- 5.2.3** (a) $4x^2 - 2x + 5$. (b) $4x^3 - x - 5$.
- 5.2.4** (a) $3x^2 + 4x - 2$. (b) $x^2 - 2x$.
- 5.2.5** (a) $3x^3 - 6x^2 + 12x$. (b) $x^2 + 3x - 4$. (c) $2x^2 + 7x - 4$.
- 5.2.6** $x = 0$: 2; $x = 1$: 0; $x = 3$: 2.
- 5.2.7 Error.** El signe menys ha d'afectar *tots* els termes del segon polinomi: $(5x^2 - 2x) - (2x^2 + 3x - 1) = 5x^2 - 2x - 2x^2 - 3x + 1 = 3x^2 - 5x + 1$. L'alumne no ha canviat el signe de $3x$ ni de -1 .
- 5.2.8** $(x + 3)(x + 1) = x^2 + 4x + 3$.
- 5.2.9** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **L'error del signe en la resta (ex. 5.2.4, 5.2.7)** és el més freqüent de tot el bloc A i un candidat clar a «l'error de la setmana». L'exercici 5.2.7 és un ítem **N3** (detectar i corregir).
- **Només termes semblants.** Insistiu que $3x^2$ i $3x$ no se sumen: és la regla que estructura tota l'operatòria. El model visual d'agrupar «per famílies» ajuda (DUA).
- **Multiplicació com a àrea (ex. 5.2.8).** Presentar $(x + 3)(x + 1)$ com l'àrea d'un rectangle prepara directament el model d'àrea de les identitats notables (Activitat 3).
- **Avaluar vs resoldre.** Reforceu la diferència: avaluar és substituir i calcular; resoldre és trobar la incògnita. Es confonen amb facilitat.
- **Comprovació numèrica.** Avaluar els dos costats d'una igualtat amb un valor concret és una manera potent de detectar errors de desenvolupament; connecteu-ho amb la rutina de comprovació de la unitat.